Mochila general

- Numero infinito de copias de cada objeto
- Mas caro de resolver.

$\sum x_i c_i \leq C$ $\quad \max \sum x_i \cdot v_i$ ← valor del objeto

x_i: cantidad de objetos; c_i: capacidad requerida; C: capacidad

- Cuantos copias puedo llevarme.

$O = k_j$

Ej cerro chiripa.

- mochila 10 lbs Peso

	V	P
Botella Agua	11	4
calcetines	7	3
Paquete galletas	12	5.

$Z = V_A + Z_C + 12_G$

Sujeto a

$4 + 3 + 5 \leq 10$

	BA	C	Pg
0	0	0	0
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	$7 = 1$	~~7~~
4	$11 = 1$	$11 = x_0$	$11 x_1$
5	$11 = 1$	11	
6	$11 = 1$	$14 = x_2$	$19 = 0$
7	$11 = 1$	$18 x_1$	$18 = 0$
8	$22 = 2$	$22 = 0$	$22 = 0$
9	$22 = 2$	$22 = 0$	$22 = 1$
10	$22 = 2$	$25 = 2$	$25 = 0$

$Z = 25$

$X_A = 1$

$X_C = 2$

$X_G = 0$.

Complejidad

Espacial cuadratico

temporal cubica.

Escaneado con CamScanner

Rentazo de equipos

5 años de trabgo
bicicleta 500 y vida util de 3 año.
cada año el mantenimiento es mayor y el precio baja.

A	M	V
1	30	400
2	90	300
3	60	250

Objetivo Minimizar

costo = Mantenimiento + compra - venta.

$2_A = 500 + (30+50) - 300 = 270_{//}$

$4_A = 500 + (30+90+60) - 250 = 380_{//}$

C_{tx}. costo de comprar una bicicleta en el instante t y vender en el X

Escaneado con CamScanner

La rana saltarina.

1 Piedra 13Kcal
2 Piedras 27Kcal
3 Piedras 38Kcal.

llegar al 5 con el minimo de calorias.

0 1 2 3 4 5.

Escaneado con CamScanner

Mejor de 7.

$2k-1 =$

A B → 3 para ganar.

(1, 3)

↳ falta uno para ganar.

- Estado inicial (4,4) → enfoque divide y venceras

$$F(i,j) = p \cdot F(i-1,j) + q \cdot F(i,j-1)$$

C. triviales.

$P(A) F(0,j) = 1,0.$

$P(A) : F(i,0) = 0$

- Uso tablas
- Tabla i,j = P(A)
- Patrones de casos triviales.

$$[p \cdot (i-1), j + q \cdot i, (j-1)]$$

	0	1	2	3	4
0		1	1	1	1
1	0	0.55			
2	0				
3	0				
4	0				

P. Arriba + P. Izq.

	0	1	2	3	4
0		1	1	1	1
1	0	0.55	0.7975	0.9088	0.9589
2	0	0.3025	0.5748	0.7585	0.8688
3	0	0.1664	0.3910	0.5931	0.7447
4	0	0.915	0.2562	0.4415	0.6083

Escaneado con CamScanner

•Ventaja de Localia.

Los equipos tienden a jugar mejor en casa.

p_h 0.57 p_r 0.49

q_r 0.43 q_h = 0.51

	0	1	2	3	4	4
0	-	1	1	1	1	
1	0	0.5700	0.8151	0.9157	0.9519	
2	0	0.3249	0.5650	0.7319	0.8397	
3	0	0.1592	0.3905	0.5413	0.7143	
4	0	0.7080	0.2152	0.4011	0.5780	

1,3 3+1=4

2,3 2+1=3=4

2,4=6

2,0=2

3,1=1,3=4,3

3,2=1,2=3-2

3,3=1,1=1

3,4=1,0=1=

2,2=2

QUIZ #6 Elder Leon Perez.

P(A) = 0.7
P(D) = 0.4

		B			
	0	1	2	3	4
0		1	1	1	1
1	0	0.7	0.91	0.973	0.9919
2	0	0.49	0.784	0.9163	0.96922
A 3	0	0.343	0,6517	0,8369	0,9295 24
4	0	0,2401	0,5282	0,7492	0,8739.

Sea

(A · 0.7 + B · 0.3)

E(1,1) = 0.7 · 1 + 1 · 0 = 0.7
E(1,2) = 0.7 · 1 + 1 · 0.3 = 0.91
E(1,3) = 0.91 · 1 + 1 · 0.91 = 0.973
E(1,4) = 0.7 · 1 + 1 · 0.973 =
E(2,1) 0.7 · 0.7 + 0 · 0.3 = 0.49
E(2,2) 0.91 · 1 + 0.49 · 0.3 = 0.784
E(2,3) 0.973 · 0.7 + 0.784 · 0.3 =
E(2,4) 0.9919 · 0.7 + 0.960 · 0.3 = 0.96922
E(3,1) 0.49 · 0,7 + 0.3 · 0 = 0.343
E(3,2) 0.343 · 0,3 + 0.784 · 0,7 = 0.6517
E(3,3) 0,9163 · 0,7 + 0,6517 · 0,3 = 0,8369
E(3,4) 0,96922 · 0,7 + 0,8369 · 0,3 =
E(4,1) 0,7 · 0,9692 + 0,3 · 0 = 0,2401
E(4,2) 0,7 · 0,6517 + 0,3 · 0,2401 = 0,5282
E(4,3) 0,7 · 0,8369 + 0,3 · 0582 = 0,7492
E(4,4) 0,7 · 0.9295 + 0,3 + 0,7492 = 0.8739.

B/b

P(D) El mejor de 5 sería quien gane 3 = 0.8669

P(D) = 1 − 0.8669 = 0,1331.

Escaneado con CamScanner

quiz 7 Elder Leon

Atenas	6617	0,30
New York	8504	0,38
Paris	2125	0,09
Praga	2023	0,09
San Jose	3160	0,14

$F = \min(A[i][k-1] + A[k+1][j] + \sum p_i$

	0	1	2	3	4	5
1	0	0,30	0,98	1,16	1,93	1,85
2		0	0,38	0,56	0,83	1,25
3			0	0,9	0,27	0,54
4				0	0,9	0,32
5					0	0,14
6						0

A[1,2]

k=1

1,0 + 2,2 + 0,68 =

0, 0,38 = 1,06

k=2

1,1 + 3,2 + 0,68 = 0,18

A[1,3]

k=1

1,0 + 2,3 + 0,77 = 1,33

k=2

1,2 + 3,3 + 0,77 = 1,16

k=3

1,2 + 3,4 + 0,77 = 1,75

A[2,3]

k=3

2,1 + 3,3 + 0,47 = 0,56

k=3

2,2 + 4,3 + 0,47 = 0,85

A[2,4]

k=2

2,1 + 3,4 + 0,56 = 0,83

k=3

2,2 + 4,4 + 0,56 = 1,03

k=4

2,3 + 5,4 + 0,56 = 1,12

A[3,4]

k=3

3,2 + 4,4 + 0,18 = 0,27

k=4

3,3 + 5,4 + 0,18 = 0,27

A[3,5]

k=3

3,2 + 4,5 + 0,32 = 0,84

k=4

3,3 + 5,5 + 0,32 = 0,55

A(4,5)

k=4 4,3 + 5,5 + 0,23 = 0,37

k=5 4,4 + 6,5 + 0,23 = 0,32

k=5 = 0,54 =

Escaneado con CamScanner

((1)(2))((4)(5)(6))

	Practico Mon	Reemplazo Ven	equipos.
1	800	11000	
2	1300	8500	
3	2100	6000	
4	3000	3500	

Ctx 0

1 = 15000 + 800 − 11000 = 9800
2 = 15000 + 800 + 1300 − 8500 = 8600
3 = 15000 + 800 + 1300 + 2100 − 6000 = 13200
4 = 15000 + 800 + 1300 + 2100 + 3000 − 3500 = 18700

$G_7 = 0$

$G_6 = C_1 + G_7 = 9800$

G_5
- $G_{5,6} = C_1 + G_6 = 9800 + 9800 = 9600$
- $G_{5,7} = C_2 + G_7 = 8600 + 0 = 8600$

G_4 =
$G_{4,5} = C_1 + G_5 = 9800 + 8600 = 13100$
$G_{4,6} = C_2 + G_6 = 8600 + 9800 = 13100$
$G_{4,7} = C_3 + G_7 = 13200$

G_3 =
$G_{3,4} = C_1 + G_4 = 18600$
$G_{3,5} = C_2 + G_5 = 17200$
$G_{3,6} = C_3 + G_6 = 18000$
$G_{3,7} = C_4 + G_7 = 18700$

G_2 =
$G_{2,3} = C_1 + G_3 = 22000$
$G_{2,4} = C_2 + G_4 = 21800$
$G_{2,5} = C_3 + G_5 = 21800$

G_1 =
$G_{1,2} = C_1 + G_2 = 26600$
$G_{1,3} = C_2 + G_3 = 25800$
$G_{1,4} = C_3 + G_4 = 26400$
$G_{1,5} = C_4 + G_5 = 27300$

G_6 =
$G_{6,1} = C_1 + G_1 = 30600$
$G_{6,2} = C_2 + G_2 = 30400$
$G_{6,3} = C_3 + G_3 = 30400$
$G_{6,4} = C_4 + G_4 = 31400$

0	30400	2, 3
1	25800	3
2	21800	4, 5
3		
⋮		
7		

0-2-4-7
0-2-5-7
0-3-5-7

Escaneado con CamScanner

Series deportivas.

	0	1	2	3
0	–	1	1	1
1	0	0.60	0.78	0.879
2	0	0.27	0.4995	0.7272
3	0	0.1215	0.3483	0.5756

Leon Ph 0,60 Pr 0,45

Empate Pr 0,40 Ph 0,55

b)

P(Leon) = 0.5756

P(Empate) 0.9279.

c)

= 0.3483 //

Escaneado con CamScanner

Multiplicacion de matriz.

A_1		A_2		A_3		A_4		A_5		A_6	
d_0	d_1	d_1	d_2	d_2	d_3	d_3	d_4	d_4	d_5	d_5	d_6
5	4	4	10	10	2	2	8	8	3	3	6

$M[i][j] = MC_{i,k} + (m(k+1,j)\ \Sigma\ d_{i-1} \cdot d_j \cdot d_k$

	1	2	3	4	5	6
1	0	200	120	200	198	264
2		0	80	144	152	222
3			0	160	108	204
4				0	98	84
5					0	144
6						0

1,3

$= (k=1 = 1,1 + 2,3 =$

$+ 3,3 = 300$

Escaneado con CamScanner